

- 1) Sea una lámina delgada definida en el plano xy por la región R acotada por las parábolas: $y = x^2$ y $y = 8 - x^2$; y su densidad superficial a cualquier punto es proporcional a la distancia al eje y .
- a) Plantee y calcule la integral doble que representa la masa total de la lámina.

- 2) Evalúe la siguiente integral triple transformándola al sistema de coordenadas más conveniente,

$$\iiint_E z \, dx \, dy \, dz$$

donde E , es el sólido del primer octante comprendido interiormente por el cilindro $x^2 + y^2 = 2y$ e inferiormente limitado por el plano $z = 0$ y superiormente por la sección de cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- 3) Calcule el volumen del sólido E que se encuentre dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, por encima del plano xy y por fuera del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- 4) Un sólido ocupa la región del primer octante limitado por el plano $2x + y + z = 4$ y por los planos coordenados. Si la densidad volumétrica en cada punto es: $\delta(x, y, z) = x$
- a) Plantee los límites de integración para calcular la masa total de la región usando la masa exacta.
- b) Resuelva la integral y determine la masa exacta.